DISCIPLINA: TESTE DE SOFTWARE

TRABALHO PRÁTICO · RELATÓRIO TÉCNICO

Análise de Eficácia de Testes com Teste de Mutação

Avaliação e fortalecimento de uma suíte de testes JavaScript com StrykerJS

Rafael de Faria Neves Alves Franco

Matrícula 848908

SÍNTESE DOS RESULTADOS

Mutation score	73,71% → **98,12%**
Cobertura de código (linhas)	98,64% → **100%**
Testes de unidade	50 → **82**
Mutantes indetectados	56 → **4**

Repositório: https://github.com/RafaelFFranco/operacoes-mutante

Outubro de 2026

1. Análise inicial: cobertura alta, eficácia baixa

O projeto base é uma biblioteca de 50 funções matemáticas com 50 testes de unidade em Jest, que passam integralmente. Medidos com Jest 29.7.0 e StrykerJS 10.0.0 sobre Node.js 22.17.0, os números iniciais são:

Suíte original (50 testes)	Statements	Branches	Functions	Lines	Mutation score
Resultado medido	85,41%	58,82%	100%	98,64%	73,71%

A discrepância é o ponto central do trabalho: **100% das funções e 98,64% das linhas são executadas, mas apenas 73,71% dos defeitos injetados são detectados**, quase 25 pontos percentuais de diferença. A razão é que cobertura mede *execução* e o teste de mutação mede *verificação*: um teste pode percorrer uma linha sem asseverar nada sobre o seu efeito. Dos 213 mutantes gerados, 154 foram mortos, 3 resultaram em *timeout* (laços infinitos, contados como detectados), **44 sobreviveram** e **12 não tinham cobertura alguma**. Estes últimos se concentram nos *guard-clauses* de exceção, coerentes com os 58,82% de cobertura de ramos, a única métrica que já sinalizava fragilidade.

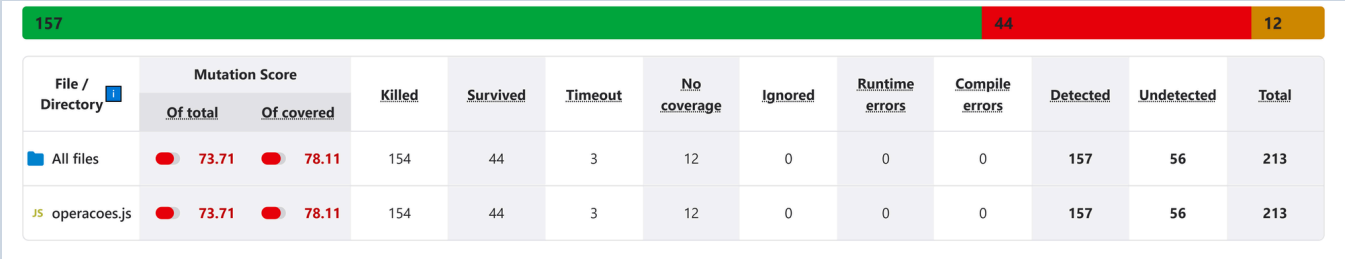


Figura 1. Relatório do StrykerJS antes da intervenção: 213 mutantes, *mutation score* de 73,71%, 44 sobreviventes e 12 sem cobertura.

2. Análise de mutantes críticos

Os três mutantes a seguir representam classes distintas de fraqueza. Em todos, o relatório registra `Covered by 1 test (yet still survived)`: a linha era executada e, ainda assim, o defeito passou.

2.1. Mutante #11 (`StringLiteral`, linha 8): oráculo incompleto

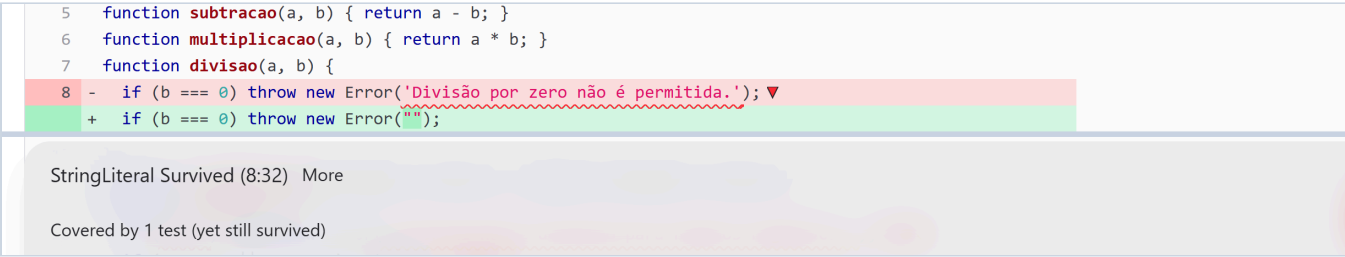


Figura 2. O Stryker esvazia a mensagem da exceção de `divisao` e o teste original não percebe.

O mutante troca `'Divisão por zero não é permitida.'` por `""`. O teste original verificava apenas `expect(() => divisao(5, 0)).toThrow()`, **sem argumento**: o oráculo confirma que *alguma* exceção ocorreu, não *qual*. Toda corrupção da mensagem é invisível para ele. O mesmo padrão deixava escapar os literais de `raizQuadrada`, `fatorial`, `maximoArray`, `minimoArray`, `inverso` e `medianaArray`; seis deles estavam sem cobertura, pois nenhum teste chegava a provocar a exceção.

2.2. Mutante #183 (`EqualityOperator`, linha 104): fronteira ausente

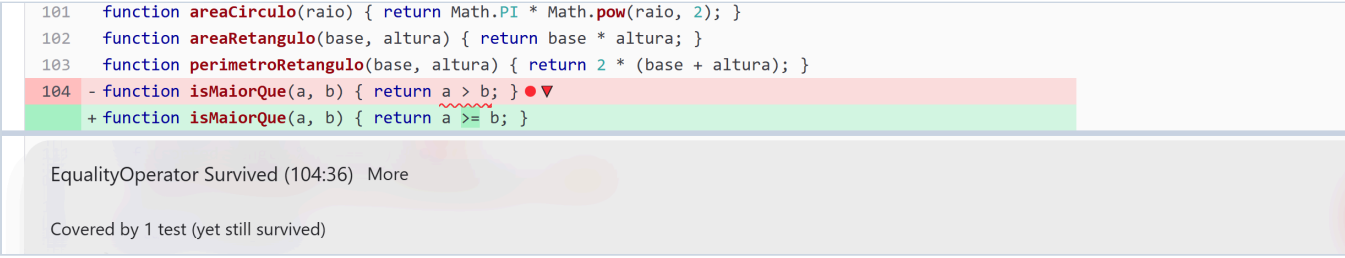


Figura 3. `a > b` trocado por `a >= b` em `isMaiorQue`: sobrevive porque o caso `a === b` nunca é testado.

Os operadores `>` e `>=` divergem em um único ponto do domínio: `a === b`. O teste original exercitava somente `isMaiorQue(10, 5)`, verdadeiro nas duas versões, e por isso nunca contraria o mutante. A ausência de valores de fronteira se repetia em `isMenorQue`, `clamp` (linhas 88 e 89), `raizQuadrada` e `fatorial` (`n < 0` → `n <= 0`) e `isPrimo` (`n <= 1` → `n < 1`).

2.3. Mutante #200 (`MethodExpression`, linha 109): dado não representativo

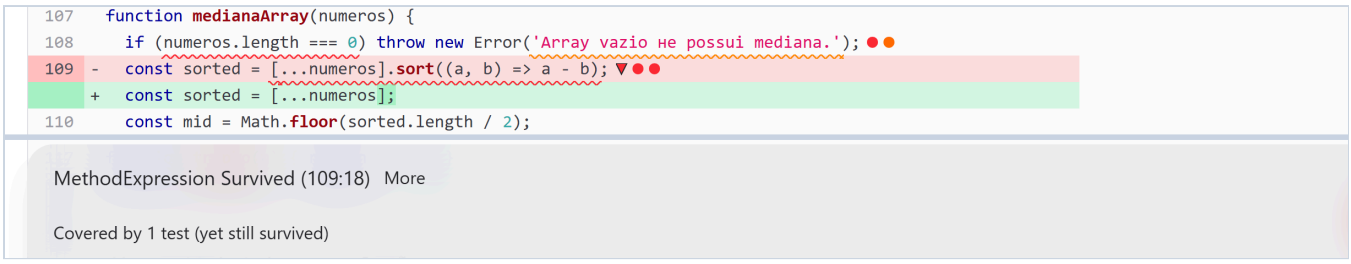


Figura 4. A remoção de `.sort((a, b) => a - b)` em `medianaArray` não é detectada: o teste usava um array já ordenado.

Este é o caso mais instrutivo: o Stryker **remove a ordenação** e o teste original, `expect(medianaArray([1, 2, 3, 4, 5])).toBe(3)`, continua passando, porque o array fornecido *já estava ordenado*. O teste cobria 100% da função sem exercitar a sua principal responsabilidade. Pela mesma razão sobreviveram, na linha 109, os mutantes que trocam o comparador por `() => undefined` e `a - b` por `a + b`; e, como o array tinha tamanho ímpar, o ramo da média dos dois centrais (linha 112) nunca era executado; dali vinham 4 dos 12 mutantes sem cobertura. Sintoma análogo ocorria nas conversões de temperatura, testadas apenas com 0 °C e 32 °F, valores que anulam o fator multiplicativo e tornam `celsius * 9/5` indistinguível de `celsius * 9 * 5`.

3. Solução implementada

Foram escritos **32 novos testes** (de 50 para 82) no bloco *"Suíte Aprimorada"* de `test/operacoes.test.js`, cada um indicando em comentário a linha e o mutador que elimina. **Nenhuma linha de `src/operacoes.js` foi alterada**: todo o ganho vem da suíte de testes.

Técnica	Exemplos adicionados	Mutantes eliminados
Oráculos específicos. Asseverar a mensagem exata, não só o lançamento.	`expect(() => divisao(5,0)).toThrow('Divisão por zero não é permitida.')`	7 `StringLiteral` + 6 `ConditionalExpression` de *guard-clauses*

Valores de fronteira. O ponto exato em que os operadores divergem.	`isMaiorQue(5,5) → false`
	`raizQuadrada(0) → 0`
	`fatorial(0) → 1`
		8 `EqualityOperator`

Casos negativos. A classe de equivalência oposta, para o predicado não poder ser fixado em `true`.	`isPar(7) → false`
	`isPrimo(9) → false`
	`isDivisivel(10,3) → false`
		12 `ConditionalExpression`, `BooleanLiteral` e `BlockStatement`

Dados representativos. Entradas que realmente exijam o comportamento.	`medianaArray([5,1,3]) → 3`
	`medianaArray([4,1,3,2]) → 2.5`
	`celsiusParaFahrenheit(100) → 212`
		13 mutantes de `medianaArray` e das conversões de temperatura

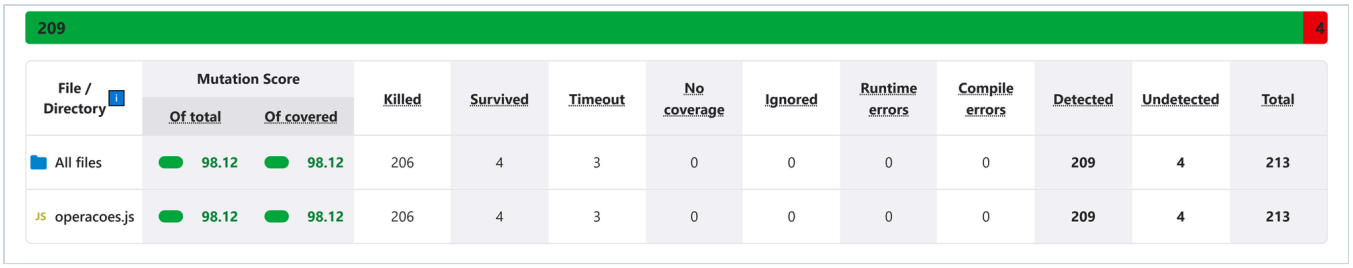
Dois mutantes exigiram oráculos menos óbvios, por não alterarem o *valor* devolvido:

- **`produtoArray`, linha 84.** Com `if (false)` o resultado continua 1, pois o `reduce` já usa 1 como acumulador inicial; o único comportamento observável é o curto-circuito. O teste instrumenta o método `reduce` do array e assevera que ele **não** é chamado quando o array está vazio.
- **`clamp`, linhas 88 e 89.** `valor < min` e `valor <= min` devolvem números numericamente iguais quando `valor === min`; a única diferença observável em JavaScript é a identidade de `-0` e `+0`, que é a semântica de `Object.is` usada por `toBe`. Assim, `expect(clamp(-0, 0, 10)).toBe(-0)` fixa o contrato "valor já dentro do intervalo é devolvido sem substituição" e mata o mutante.

4. Resultados finais

Execução	Testes	Mutantes	Mortos	Timeout	Sobrev.	Sem cobertura	Mutation score	Cobertura (linhas)
Antes (suíte original)	50	213	154	3	44	12	73,71%	98,64%
Depois (suíte aprimorada)	82	213	206	3	4	0	98,12%	100%

O *mutation score* subiu de **73,71% para 98,12%** (+24,41 pontos percentuais): dos 56 mutantes antes indetectados (44 sobreviventes e 12 sem cobertura), restaram apenas 4. A meta de 98% foi atingida e passou a ser verificada automaticamente por `"thresholds": { "break": 98 }` em `stryker.conf.json`, que faz a análise falhar se o score cair. A cobertura chegou a 100% em todas as dimensões, o que reforça a tese do trabalho: ela é consequência, e não causa, de uma boa suíte.



209 | 4

File / Directory	Mutation Score: Of total	Mutation Score: Of covered	Killed	Survived	Timeout	No coverage	Ignored	Runtime errors	Compile errors	Detected	Undetected	Total
All files	98.12	98.12	206	4	3	0	0	0	0	209	4	213
operacoes.js	98.12	98.12	206	4	3	0	0	0	0	209	4	213

Figura 5. Relatório final: 98,12%, 209 mutantes detectados e nenhum mutante sem cobertura.

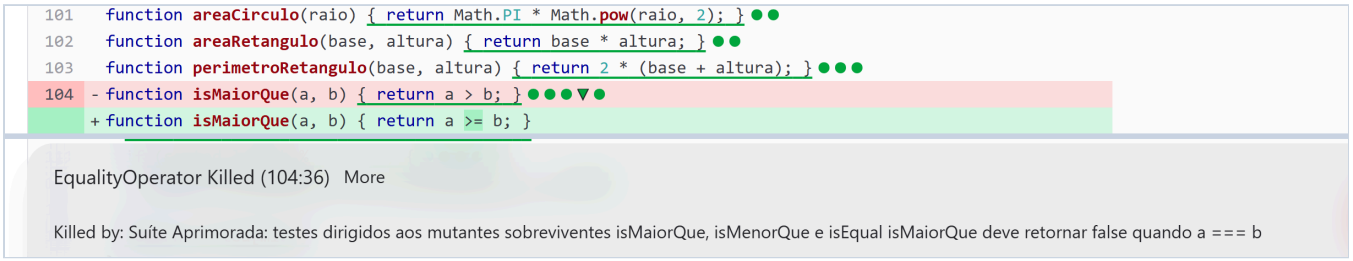


Figura 6. O mutante #183 da Figura 3 agora é `Killed`, e o relatório nomeia o teste responsável: *"isMaiorQue deve retornar false quando a === b"*.

4.1. Os quatro sobreviventes remanescentes são mutantes equivalentes

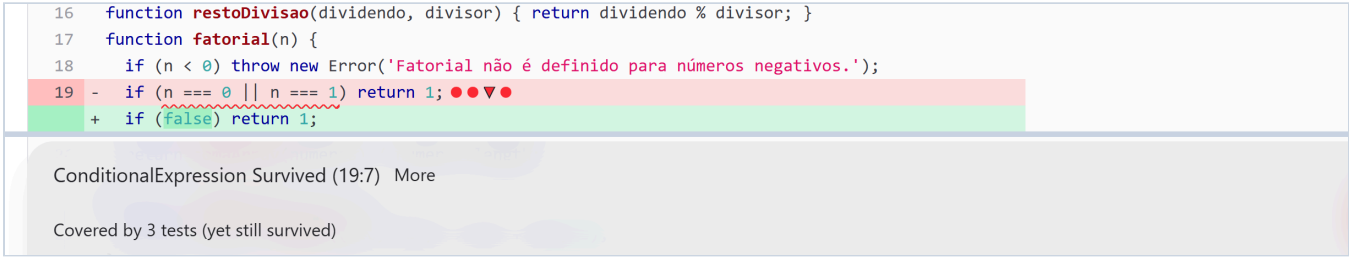


Figura 7. Os quatro sobreviventes estão todos na linha 19 de `fatorial`: cobertos por três testes e ainda assim vivos.

Todos atacam o mesmo trecho, `if (n === 0 || n === 1) return 1;`, que é **redundante**: para `n <= 1` o laço `for (let i = 2; i <= n; i++)` não executa nenhuma iteração e `resultado` já vale 1, logo a função devolve 1 com ou sem a linha 19. Original e mutantes são funcionalmente idênticos em todo o domínio, sem efeito colateral que os distinga: são **mutantes equivalentes**, impossíveis de matar por qualquer teste. Como decidir equivalência de programas é indecidível no caso geral, nenhuma ferramenta os descarta sozinha: o julgamento é do engenheiro. Portanto 209/213 = 98,12% é o teto desta suíte sem tocar no código de produção. As alternativas ortodoxas seriam refatorar o *guard-clause* redundante ou anotá-lo com `// Stryker disable next-line ConditionalExpression,LogicalOperator`, o que o reclassificaria como `Ignored` e levaria o score a 100%. Preferimos manter os quatro visíveis: mascarar a métrica custaria mais do que os 1,88 pontos que ela deixa de exibir.

5. Conclusão

O experimento mostra, com números do mesmo projeto, que cobertura de código é condição necessária mas insuficiente: a suíte original executava 100% das funções e 98,64% das linhas e, ainda assim, deixava passar 56 dos 213 defeitos injetados. O teste de mutação avalia justamente o que a cobertura ignora, a qualidade do *oráculo*, e converte "melhorar os testes" em tarefa concreta e verificável: cada mutante sobrevivente é um defeito real que a suíte não veria, com a linha exata e a alteração que o produziu.

Três fraquezas recorrentes explicaram quase todos os sobreviventes: asserções que verificam a ocorrência mas não o conteúdo; ausência de valores de fronteira; e dados de teste que não exercitam a responsabilidade da função (o array já ordenado, o 0 °C). Nenhuma seria revelada por cobertura ou inspeção superficial. O custo foi modesto (213 mutantes em cerca de 15 segundos), o que justifica integrar a análise à CI com um limite mínimo de score. E os mutantes equivalentes da linha 19 lembram que a métrica é instrumento de diagnóstico, não alvo: a leitura crítica do relatório vale mais do que a perseguição do 100%.

> **Como reproduzir.** `npm install` → `npm test -- --coverage` → `npx stryker run`. Os relatórios HTML e JSON das duas execuções, de onde vêm as figuras deste documento, estão versionados em `docs/relatorios/`.